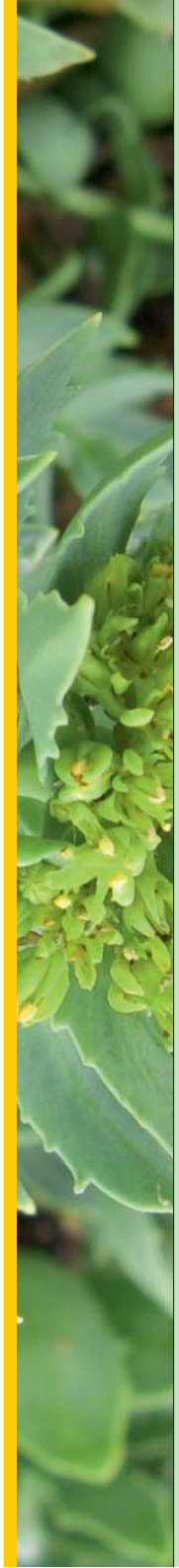

- **Activité anxiolytique**

Un extrait de rhodiole a été administré chez des souris[10] 1 heure avant de les soumettre au test du champ ouvert, modèle expérimental anxiogène pour l'animal. Les résultats ont confirmé que la rhodiole a une activité anxiolytique efficace.

3.2. Amélioration des performances physiques

- **Adaptation à l'effort**

Une étude clinique récente en double aveugle versus placebo sur de jeunes volontaires démontre que la prise d'extraits standardisés de *R. rosea* augmente l'endurance[11].

- **Diminution de la fatigue**

L'équipe d'Olsson a réalisé une étude clinique sur 60 personnes avec syndrome de fatigue dû à un stress chronique[12]. Chez les patients ayant reçu un traitement avec un extrait de rhodiole pendant 28 jours, on observe une diminution significative de leur production de cortisol salivaire (mesure du stress) et une amélioration de l'endurance et de la concentration.

3.3. Inhibition des comportements addictifs

La prise de rhodiole, 1 heure avant un repas appétant, réduit, voire abolit le comportement d'hyperphagie dans un modèle associé de rates femelles stressées[13].

3.4. Action endocrinienne

Au cours d'une étude sans groupe placebo, des chercheurs russes ont rapporté que la rhodiole avait eu pour effet de faire réapparaître des menstruations normales chez 25 sur 40 femmes souffrant d'aménorrhée. Les règles sont revenues au bout de 2 à 8 semaines de traitement et, par la suite, une grossesse est survenue chez 11 des femmes[14].

3.5. Action cardioprotectrice

→ Chez l'animal, l'administration d'un extrait de Rhodiola rosea prévient la diminution de la force contractile après l'exposition au froid[15]

→ Une autre étude a été réalisée sur des rats avec un extrait de rhodiole pendant 8 jours. Il a été observé un effet préventif marqué sur les arythmies induites par l'adrénaline et le chlorure de calcium ($CaCl_2$). Cet effet est lié à l'activation du système opioïde et à la stimulation des récepteurs κ en particulier[16].

3.6. Action anti-cancéreuse- anti-mutagènique

→ *In vitro*, des études indiquent que le salidroside inhibe la croissance cellulaire de différentes lignées cellulaires humaine de façon dose et temps dépendante[17].

→ Une étude montre que l'extrait de *Rhodiola rosea* associé au cyclophosphamide augmente de 36% l'activité anti métastatique de l'agent alkylant et permet d'améliorer le taux de leucocytes de 30% et de myélocytes de 16 à 18%[18].

3.7. Action hépatique

La rhodiole produit un effet hépato-protecteur se manifestant par la normalisation de l'activité de l'aspartate-aminotransférase (ASAT) et de la phosphatase alcaline et ramène à des valeurs normales l'urée et la bilirubine. La rhodiole réduit également l'activité de l'alanine-aminotransférase (ALAT) et de la glutathion-S-transférase dans le plasma des rats dans le modèle hépatique toxique[19].

3.8. Immunomodulateur

Différentes doses de rhodiole ont été testées in vivo sur des souris balb c (22). Le dosage des cytokines Th1 (IL-2 et IFN-γ) et Th2 (IL-4 et IL-10) révèlent une augmentation significative dose et temps dépendants avec traitement à la rhodiole ($p<0,05$) et un effet moindre avec le salidroside seul*.

4. Toxicité

La rhodiole ne présente pas de toxicité[20, 21, 22, 23].

5. Contre-indications

La rhodiole est contre-indiquée chez la femme enceinte en l'absence de données toxicologiques, et chez les personnes bipolaires qui ont tendance à développer des épisodes maniaques lors de la prise d'antidépresseurs ou de stimulants[14].

6. Effets secondaires, précautions d'emploi

En dehors d'une possibilité d'agitation et d'irritabilité lors de l'administration d'une dose inappropriée de rhodiole, aucun effet secondaire n'a été observé cliniquement[21].

7. Interactions médicamenteuses

Aucune.

8. Principales indications

> **En relation avec ses activités sur le système nerveux central :**

→ Troubles de l'adaptation avec anxiété
→ Dépression légère à modérée
→ Comportements addictifs
→ Sujets à risques de maladies neurodégénératives (Alzheimer...)

> **En relation avec ses activités sur les performances physiques**

→ Préparation à une épreuve physique ou sportive
→ Récupération suite à un effort physique.

Les propriétés thérapeutiques de la rhodiole dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

* Ces résultats suggèrent l'intérêt du totum par rapport à un principe actif isolé.
Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade – 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emériau – 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVRHO01 – Novembre 2011 – Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

(Rhodiola rosea L.)

La rhodiole

Institut Européen des Substances Végétales

Stress et plantes adaptogènes

Définition du stress

Le stress est un état d'autorégulation (homéostasie) dérangé. Cet état est :

- caractérisé par un syndrome spécifique : fatigue, énervement, infections...
- déclenché par des impulsions (facteurs de stress) non spécifiques : blessures, manque de sommeil récurrent, problèmes familiaux...

Les facteurs de stress ont des influences d'origine physique ou psychique auxquelles l'organisme n'est pas suffisamment adapté. Ils mènent ainsi à un dérangement du « *steady state* » de l'organisme.

Les modifications physiologiques induites par le stress

D'après Kelly (2001), l'exposition d'un individu ou d'un animal à une période de stress produit des modifications caractéristiques au niveau de plusieurs hormones et paramètres associés avec le système nerveux central et l'axe hypothalamo-hypophysaire.

En cas de stress prolongé, le corps va se trouver dans une phase de résistance. Cette phase se traduit par une augmentation du cortisol et une diminution du rétro-contrôle négatif de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS).

Au niveau du système nerveux central, on constate notamment une déplétion en neurotransmetteurs, comme la dopamine et la noradrénaline, et une augmentation rapide des taux de β-endorphines.

Définition du terme d'adaptogène

Le mot « adaptogène » vient du latin *adaptare* qui signifie « ajuster » et du grec *genes* qui signifie « né de » ou « produit par ».

Ce terme a été créé en 1947 par le pharmacologiste russe Lazarev pour décrire l'effet inattendu d'une molécule pharmacologique (dilatateur artériel).

Durant des études expérimentales, cette molécule s'est avérée augmenter la résistance des organismes contre le stress. Lazarev a proposé une première définition de la notion d'adaptogène : « *Agent qui permet à l'organisme de se défendre contre des agents de stress physiques, chimiques ou biologiques en générant une résistance non-spécifique.* »

En 1969, Brekhman et Dardymov ont proposé des critères permettant de qualifier une substance d'adaptogène :

- *« Un adaptogène produit une réponse non-spécifique dans un organisme avec une augmentation de la capacité de résistance contre de multiples agents de stress aussi bien physiques, chimiques que biologiques.*
- *Un adaptogène normalise les paramètres physiologiques indépendamment des modifications provoquées par l'agent de stress (sur les normales physiologiques).*
- *Un adaptogène est incapable d'influencer les fonctions normales du corps au-delà du gain de la résistance non spécifique requise.*
- *Un adaptogène doit être de surcroit non toxique et sans danger. »*

En 2009, les chercheurs Panossian et Wikman apportent des notions supplémentaires et actualisées sur la définition d'adaptogène :

« Les adaptogènes comprennent un groupe pharmacothérapeutique de préparations de plantes utilisés pour :

- *Augmenter l'attention et l'endurance en cas de fatigue*
- *Prévenir/atténuer/diminuer les méfaits et désordres induits par le stress liés aux systèmes neuro-endocrinien et immunitaire. »*

BIBLIOGRAPHIE

1. Farhath K. Rhodiola rosea: a versatile adaptogen. *Food science and food chemistry* 2005;4:55-62.

2. Slacanin I. *Rhodiola rosea*, une plante des graines au produit. *La phytothérapie européenne* 62, 24-29. 2011.

3. Spasov AA, Wikman GK, Mandrikov VB, Mironova IA, Neumoin VV. A double-blind, placebo-controlled pilot study of the stimulating and adaptogenic effect of *Rhodiola rosea* SHR-5 extract on the fatigue of students caused by stress during an examination period with a repeated low-dose regimen. *Phytomedicine* 2000 April;7(2):85-9.

4. Hillhouse BJ, Ming DS, French C.J., Towers. Acetylcholine Esterase Inhibitors in *Rhodiola rosea*. *Pharm Biol* 2011;42(1):68-72.

5. Zhang L, Yu H, Zhao X, Lin X, Tan C, Cao G et al. Neuroprotective effects of salidroside against beta-amyloid-induced oxidative stress in SH-SY5Y human neuroblastoma cells. *Neurochem Int* 2010 November;57(5):547-55.

6. Li X, Ye X, Li X, Sun X, Liang Q, Tao L et al. Salidroside protects against MPP(+)-induced apoptosis in PC12 cells by inhibiting the NO pathway. *Brain Res* 2011 March 25;1382:9-18.

7. Van DD, Marston A, Bravo J, Reist M, Carrupt PA, Hostettmann K. Monoamine oxidase inhibition by *Rhodiola rosea* L. roots. *J Ethnopharmacol* 2009 March 18;122(2):397-401.

8. Chen QG, Zeng YS, Tang JY, Qin YJ, Chen SJ, Zhong ZQ. [Effects of *Rhodiola rosea* on body weight and intake of sucrose and water in depressive rats induced by chronic mild stress]. *Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao* 2008 September;6(9):952-5.

9. Darbinyan V, Aslanyan G, Amroyan E, Gabrielyan E, Malmstrom C, Panossian A. Clinical trial of *Rhodiola rosea* L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression. *Nord J Psychiatry* 2007;61(5):343-8.

10. Perfumi M, Mattioli L. Adaptogenic and central nervous system effects of single doses of 3% rosavin and 1% salidroside *Rhodiola rosea* L. extract in mice. *Phytother Res* 2007 January;21(1):37-43.

11. De Bock K., Eijnde BO, Ramaekers M, Hespel P. Acute *Rhodiola rosea* intake can improve endurance exercise performance. *Int J Sport Nutr Exerc Metab* 2004 June;14(3):298-307.

12. Olsson EM, von SB, Panossian AG. A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardised extract shr-5 of the roots of *Rhodiola rosea* in the treatment of subjects with stress-related fatigue. *Planta Med* 2009 February;75(2):105-12.

LA RHODIOLE
(Rhodiola rosea L.*)*

FAMILLE DES CRASSULACÉES

La Rhodiole est également connue sous le nom « d'orpin rose », « rhodiole rose » ou « racine dorée ».

Dans son « *Materia medica* » (77 après JC), le philosophe grec Dioscoride a décrit pour la première fois l'utilisation de *Rodia riza*. Linné a modifié ce nom en Rhodiola rosea en raison de l'odeur subtile de rose que dégagent les rhizomes coupés.

La rhodiole a été utilisée dans la médecine traditionnelle russe et scandinave pendant des siècles. Les Vikings l'ont utilisée comme tonique, les Inuits et les Lapons ont utilisé les feuilles aussi pour leurs effets stimulants. La médecine traditionnelle chinoise utilisait diverses préparations de cette plante pour augmenter les performances physiques, diminuer la fatigue, contre diverses infections[1]...

1. Botanique[2]

La rhodiole est une plante vivace dioïque à l'aspect glauque, glabre, haute de 20 à 40 cm, qui se développe en touffes. Ses tiges non ramifiées sont épaisses de 5 mm. Ses feuilles, longues de 1 à 4 cm, sont alternes, planes, lancéolées-pointues, charnues, sessiles, aux dents espacées dans la moitié supérieure. Les inflorescences multiflores en corymbe comportent des fleurs unisexuées présentant 4-5 pétales jaunes aux extrémités en capuchon généralement lavées de rouge.

La rhodiole est une plante très résistante qui pousse jusqu'à 4000 m d'altitude. On la trouve dans les régions froides du monde comme l'Arctique, dans les hautes montagnes de l'Europe ou en Asie centrale et Amérique du Nord. La partie souterraine, utilisée en thérapeutique, forme un rhizome avec des racines qui peut, en fonction de l'âge, atteindre une masse de plusieurs kilogrammes.

2. Composition chimique du rhizome

→ **Dérivés du phenyléthanol** : salidroside (rhodioloside), p-tyrosol
→ **Phenylpropanoïdes** : rosavine, rosine, rosarine
→ **Flavonoïdes** : rodioline, rodionine, rodiosine, acétylerhodalgine, tricine
→ **Monoterpènes** : rosiridol, rosaridine
→ **Tanins** : catéchine, proanthocyanidines
→ **Triterpènes** (stérols) : daucostérol, bétasitostérol
→ **Acide phénolique** : Acide chlorogénique, acide hydroxycinnamique, acide gallique
→ **Composants volatils** (0,05% d'HE) : géraniol

3. Principales propriétés pharmacologiques

3.1. Activités sur le système nerveux central

- **Amélioration des capacités intellectuelles**

→ Une étude clinique a mesuré l'effet de la rhodiole sur les performances mentales de jeunes médecins. Une augmentation significative des fonctions cognitives a été observée dans le groupe traité avec *R. rosea*. Aucun effet secondaire n'a été rapporté[3].

→ Les effets bénéfiques de la rhodiole sur les performances mentales peuvent s'expliquer en partie par son action anti-cholinestérase[4]. *In vitro*, un extrait alcoolique (90°) de *R. rosea* entraine 42 +/- 3,2% d'inhibition de l'acétylcholinestérase (AChE). Cet effet décrit serait lié à la présence de deux glycosides de flavonoïde (gossypetin-7-O-L-rhamnopyranoside et rhodioflavonoside) qui, une fois isolés, entrainent un niveau équivalent d'inhibition de l'AChE.

- **Activité anti-oxydante dans les modèles de pathologies neurodégénératives**

→ Le salidroside, composé actif de la rhodiole, a été testé *in vitro* sur une lignée cellulaire humaine de neuroblastome dont le stress oxydant a été induit par la protéine β-amyloïde. Les résultats montrent que le salidroside induit la production d'enzymes anti-oxydantes et diminue la synthèse de bax (protéine pro-apoptotique) et augmente celle de bcl-X (anti-apoptotique)[5].

→ Une autre étude *in vitro* démontre que le salidroside a un effet anti-apoptotique sur des cellules PC12 (modèle neuronal classiquement utilisé) et diminue la quantité de ROS et la quantité de calcium intracellulaire. Les résultats démontrent que ces effets sont médiés par une inhibition de la voie du NO (diminution production de NO, diminution de l'expression de la nNOS et de la iNOS)[6].

- **Activité antidépressive et neuroprotectrice**

→ L'équipe de Van Diermen a montré in vitro que la rhodiole empêche la dégradation des neurostransmetteurs (sérotonine, noradrénaline) par inhibition des monoamines oxydase A et B[7].

→ Sur un modèle de rats dépressifs, un traitement avec la rhodiole a induit :

- une diminution du comportement dépressif associé à une normalisation des niveaux de 5-HT (sérotonine),
- une augmentation de la prolifération cellulaire dans l'hippocampe,
- une augmentation de la quantité de neurones[8].

→ Enfin, l'effet de la rhodiole a été testé dans une étude clinique en double aveugle versus placebo chez des patients avec une dépression légère à modérée avec épisodes récurrents. Les résultats indiquent qu'après 6 semaines de traitement avec l'extrait de rhodiole, il y a une amélioration significative notamment de la dépression globale, de l'insomnie[9].

13. Cifani C, Micioni Di BM, Vitale G, Ruggieri V, Ciccocioppo R, Massi M. Effect of salidroside, active principle of *Rhodiola rosea* extract, on binge eating. *Physiol Behav* 2010 December 2;101(5):555-62.

14. BROWN R.P. GPLRZ. *Rhodiola rosea* : A phytomedical overview. *Herbal Gram Journal* 2002;40-52.

15. Afanas'ev SA, Alekseeva ED, Bardamova IB, Maslova LV, Lishmanov I. [Cardiac contractile function following acute cooling of the body and the adaptogenic correction of its disorders]. *Biull Eksp Biol Med* 1993 November;116(11):480-3.

16. Maimeskulova LA, Maslov LN, Lishmanov I, Krasnov EA. [The participation of the mu-, delta- and kappa-opioid receptors in the realization of the anti-arrhythmia effect of *Rhodiola rosea*]. *Eksp Klin Farmakol* 1997 January;60(1):38-9.

17. Hu X, Lin S, Yu D, Qiu S, Zhang X, Mei R. A preliminary study: the anti-proliferation effect of salidroside on different human cancer cell lines. *Cell Biol Toxicol* 2010 December;26(6):499-507.

18. Udintsev SN, Schakhov VP. Decrease of cyclophosphamide haematotoxicity by *Rhodiola rosea* root extract in mice with Ehrlich and Lewis transplantable tumors. *Eur J Cancer* 1991;27(9):1182.

19. Iaremii IN, Grigor'eva NF. [Hepatoprotective properties of liquid extract of *Rhodiola rosea*]. *Eksp Klin Farmakol* 2002 November;65(6):57-9.

20. Chou Lin SS, Chin LW, Chao PC, Lai YY, Lin LY, Chou MY et al. In Vivo Th1 and Th2 Cytokine Modulation Effects of *Rhodiola rosea* Standardised Solution and its Major Constituent, Salidroside. *Phytother Res* 2011 March 11.

21. Nathalie MOUGIN. L'ORPIN ROSE (*Rhodiola rosea*):DE SON UTILISATION TRADITIONNELLE VERS UN AVENIR THERAPEUTIQUE 2011.

22. BARNES J., ANDERSON L., PHILLIPSON J.D. *Herbal medicines*. Third Edition. ed. 2007.

23. Zhu J, Wan X, Zhu Y, Ma X, Zheng Y, Zhang T. Evaluation of salidroside in vitro and in vivo genotoxicity. *Drug Chem Toxicol* 2010 April;33(2):220-6.